

Задание 1.

Job TitleNP_000537.3 cellular tumor antigen p53 isoform...

RIDX1SVPNXU014Search expires on 04-05 18:09 pmDownload All

ProgramBLASTP

Databasenr

Query IDlcl|Query_9640643

Descriptionunnamed protein product

Molecule typeamino acid

Query Length393

Other reportsDistance tree of resultsMultiple alignmentMSA viewer

Filter Results

Organismonly top 20 will appear

Type common name, binomial, taxid or group name

Percent IdentityE valueQuery Coverage

FilterReset

Descriptions

Graphic Summary

Alignments

Taxonomy

Sequences producing significant alignments

Download

Select columns

Show100

select all100 sequences selected

GenPeptGraphicsDistance tree of resultsMultiple alignmentMSA Viewer

	Description	Scientific Name	Max Score	Total Score	Query Cover	E value	Per. Ident	Acc. Len	Accession
☒	cellular tumor antigen p53 isoform X1 [Gorilla gorilla gorilla]	Gorilla gorilla...	814	814	100%	0.0	99.75%	408	XP_063556659.1
☒	Chain K, Cellular tumor antigen p53 [Homo sapiens]	Homo sapiens	814	814	100%	0.0	100.00%	395	7XZZ_K
☒	Chain C, Cellular tumor antigen p53 [Homo sapiens]	Homo sapiens	814	814	100%	0.0	100.00%	417	8R1F_C
☒	cellular tumor antigen p53 isoform a [Homo sapiens]	Homo sapiens	813	813	100%	0.0	100.00%	393	NP_000537.3

1. Лучшая находка — белок cellular tumor antigen p53 isoform X1. Он принадлежит организму Gorilla gorilla gorilla

2. Значение E-value для первой находки равно 0.0.

3. Ожидаемое количество случайных совпадений с таким же или более высоким баллом в базе данных nr практически равно нулю.
- Поскольку база nr (Non-redundant protein sequences) колоссальна по объему, найти в ней настолько точное совпадение случайно невозможно. Это математически доказывает, что найденный белок горилл и ваш исходный белок человека являются гомологами, а не просто похожи по стечению обстоятельств.

Сырой балл (столбец Max Score) — это просто сумма очков за совпадение аминокислот. Его нельзя использовать для оценки значимости так как он зависит от длины (чем длиннее последовательность, тем выше Raw Score), и не показывает контекст базы (насколько уникально совпадение). E-value решает эту проблему, так как он нормирует сырой балл с учетом размера базы данных и длины запроса.

Задание 2

1. Blastx автоматически транслирует нуклеотидную последовательность во все 6 возможных рамок считывания и сравнивает полученные аминокислотные последовательности с базой данных белков. У нас как раз нуклеотиды, а ищем мы гомологичные белки.

Download

GenPept

Graphics

Next

Previous

Descriptions

RecName: Full=Hemoglobin subunit beta; AltName: Full=Beta-globin; AltName: Full=Hemoglobin beta chain [Gorilla gorilla gorilla]

Sequence ID: P02024.2 Length: 147 Number of Matches: 1

Range 1: 1 to 147

Next Match

Previous Match

Score	Expect	Method	Identities	Positives	Gaps	Frame
300 bits(767)	3e-104	Compositional matrix adjust.	146/147(99%)	147/147(100%)	0/147(0%)	+3
Query 51	MVHLTPEEKSAVTALWGKVNVDEVGGEALGRLLVVYPWTQRFFESFGDLSTPDAMVGNPK					230
Sbjct 1	MVHLTPEEKSAVTALWGKVNVDEVGGEALGRLLVVYPWTQRFFESFGDLSTPDAMVGNPK					60
Query 231	VKAHGKKVLGAFSDGLAHLDNLKGTFATLSELHCDKLHVDPENFRLLGNVLVCLAHFFG					410
Sbjct 61	VKAHGKKVLGAFSDGLAHLDNLKGTFATLSELHCDKLHVDPENF+LLGNVLVCLAHFFG					120
Query 411	KEFTPPVQAAVQKVVAGVANALAHKYH		491			
Sbjct 121	KEFTPPVQAAVQKVVAGVANALAHKYH		147			

Related Information

Gene - associated gene details

AlphaFold Structure - 3D structure displays

2.

Наилучшей оказалась рамка +3, значит последовательность сдвинута на 2 нуклеотида, чтение в третьей рамке.

- Этот подход надежнее, так как он минимизирует потери данных при ошибках сдвига рамки, автоматически находит верную кодирующую область среди некодирующих участков (UTR) и исключает ошибки ручного перевода нуклеотидов в аминокислоты.

Задание 3

1.

	Description	Scientific Name	Max Score	Total Score	Query Cover	E value	Per. Ident	Acc. Len	Accession
☒	RecName: Full=Myoglobin; AltName: Full=Nitrite reductase MB; AltName: Full=Pseudoperoxida...	Danio rerio	115	115	95%	9e-35	43.15%	147	Q6VN46.3

3.

	Description	Scientific Name	Max Score	Total Score	Query Cover	E value	Per. Ident	Acc. Len	Accession
☒	RecName: Full=Myoglobin; AltName: Full=Nitrite reductase MB; AltName: Full=Pseudoperoxida...	Danio rerio	119	119	97%	2e-29	41.61%	147	Q6VN46.3
☒	RecName: Full=Cytoglobin-1; AltName: Full=Nitric oxygen dioxygenase CYGB; AltName: Full=...	Danio rerio	72.7	72.7	99%	1e-14	26.75%	174	Q8UUR3.2

Параметр	Матрица BLOSUM62 (3.1)	Матрица PAM30 (3.3)
Max Score	115	119
E-value	$9 * 10^{-35}$	$2 * 10^{-29}$
Per. Ident	43.15%	41.61%
Query Cover	95%	97%

4. **PAM30** лучше подходит для поиска **близких** гомологов. Она настроена на последовательности, которые разошлись совсем недавно (высокий процент идентичности). Для них она дает более точные выравнивания.

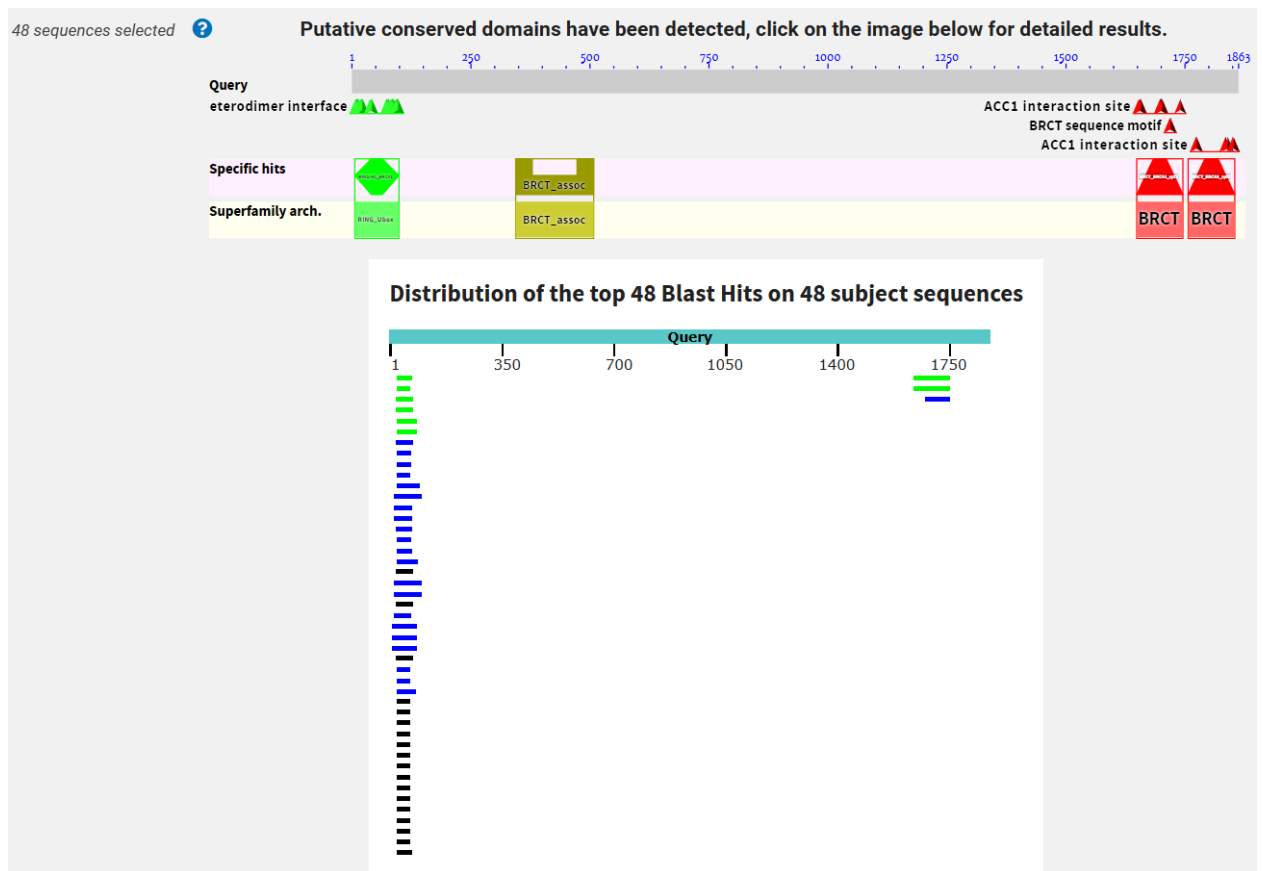
BLOSUM62 лучше подходит для поиска **эволюционно далеких** гомологов (как человек и рыба). Она более чувствительна к консервативным заменам, которые накопились за миллионы лет, и дает более надежное (низкое) значение E-value для таких пар.

Задание 4

	Description	Scientific Name	Max Score	Total Score	Query Cover	E value	Per. Ident	Acc. Len	Accession
☒	uncharacterized protein Dmel_CG44271 [Drosophila melanogaster]	Drosophila mela...	57.8	57.8	2%	2e-09	54.35%	106	NP_001285689.1

Query cover 2%

Per. Ident 54.35%



Хорошо видны только два «острова» сходства: домен **RING** в начале (отвечает за связывание с другими белками) и домены **BRCT** в конце (отвечают за репарацию ДНК). Средняя часть белка эволюционирует очень быстро и у мушки почти не узнаваема. Эволюция сохраняет только **функционально важные узлы** белка, в то время как связующие участки могут сильно меняться.